

CREADA PEL
Projecte Final

CREADA PER EN
Jan Fernandez

MEMORIA

FINAL



CLUTCH
CONTROL

Índex

1.	Introducció i objectius	4
1.1.	Descripció general.....	4
1.2.	Motivació	4
1.3.	Objectius.....	4
1.4.	Metodologia de desenvolupament.....	4
1.5.	Alternatives considerades.....	5
1.6.	Tria de tecnologies (llenguatges + SGBD).....	5
2.	Pla d'empresa	6
2.1.	Estudi de mercat	6
2.2.	DAFO.....	6
2.3.	Pressupost (hardware + software justificat)	7
2.4.	Finançament.....	7
3.	Anàlisi, disseny i construcció	8
3.1.	Metodologia de treball	8
3.2.	Fases (estimada vs real).....	9
3.3.	Temporització	10
3.4.	Gantt	10
3.5.	Planificació i seguiment	11
3.6.	Implementació tècnica	11
3.6.1.	Arquitectura general del sistema	11
3.6.2.	Mòdul de rutes i mapes.....	12
3.6.3.	Les funcionalitats principals són: Error! No s'ha definit el marcador.	
4.	Requeriments	14
4.1.	Àmbit/camp	15
4.2.	Funcionals.....	15
4.3.	No funcionals.....	15
4.4.	Casos d'ús (diagrama + fitxes)	15
4.5.	Activitat (funcionalitats principals)	15
4.6.	Diagrama de classes.....	15
4.7.	Disseny modular + dependències	15
5.	Estructura de dades	15

5.1.	Model E-R	15
5.2.	Model relacional	15
6.	Interfícies i interacció amb l'usuari	15
7.	Seguretat i accés a dades	15
8.	Còpies de seguretat.....	15
9.	Error i problemes durant el desenvolupament.....	15
10.	Seguiment diari (dietari)	15
11.	Conclusions	15
12.	Bibliografia	15
13.	Comentari personal	15

1. Introducció i objectius

1.1. Descripció general

Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'una aplicació orientada al món de la moto, amb funcionalitats de gestió de motocicletes, registre de manteniment, planificació i seguiment de rutes, organització de quedades, publicació d'anuncis per la venda de motos i sistema de xats entre usuaris, ja sigui per la interacció de vendes de motos, o per la organització de quedades

1.2. Motivació

La motivació principal del projecte és oferir una plataforma unificada per centralitzar necessitats habituals de motoristes, evitant haver d'utilitzar eines separades per gestionar manteniment, rutes, esdeveniments i compravenda

1.3. Objectius

- Desenvolupar una aplicació funcional amb autenticació d'usuaris
- Implementar gestió de motos i historial de manteniment
- Permetre crear i consultar rutes, incloent funcionalitats de seguiment
- Incorporar mòdul de quedades i participació d'usuaris
- Crear sistema de venda de motos (anuncis, favorits i gestió pròpia)
- Integrar mòdul de xat entre usuaris relacionat amb els anuncis

1.4. Metodologia de desenvolupament

El desenvolupament s'ha dut a terme amb una metodologia incremental, no s'ha seguit un model estrictament seqüencial de "mòdul tancat i següent", sinó una evolució en paral·lel de diferents funcionalitats, amb millores successives, correccions a mesura que avançava el projecte.

Aquesta estratègia ha permès validar funcionalitats de manera contínua i ajustar decisions tècniques durant el procés.

1.5. Alternatives considerades

Per fer el projecte no he treballat tancant cada part al 100% i després passant a la següent.

El que he fet ha estat avançar en diferents mòduls alhora (rutes, vendes, xats, etc.) i anar-los millorant a poc a poc.

És a dir, he treballat de forma iterativa: primer una versió que funciona, després millores, correccions d'errors i canvis d'interfície.

Aquesta manera de treballar m'ha ajudat a detectar problemes abans, provar millor les funcionalitats i adaptar el projecte mentre avançava.

1.6. Tria de tecnologies (llenguatges + SGBD)

Finalment, vaig escollir Laravel + Vue + Inertia + base de dades relacional perquè era una combinació equilibrada entre rapidesa de desenvolupament, ordre del codi i facilitat per fer créixer el projecte.

A més, també va influir que a classe ja havíem treballat Laravel i Vue, i això em donava una base sòlida per avançar més ràpid i prendre millors decisions tècniques durant el projecte.

- Per què Laravel + Vue
 - És una combinació que coneixia de classe i em permetia ser més productiu.
 - Laravel facilita backend (rutes, validacions, autenticació, ORM).
 - Vue facilita fer interfícies dinàmiques i més còmodes per l'usuari.
 - Amb Inertia es pot integrar backend i frontend de forma neta.
- Per què una base de dades relacional
 - El projecte té moltes dades relacionades (usuaris, motos, rutes, quedades, anuncis, xats).
 - Les relacions entre taules són importants i s'han de controlar bé.
 - És una opció robusta i clara per aquest tipus d'aplicació.
- Conclusió de la tria

La combinació escollida m'ha permès desenvolupar una aplicació completa i modular, mantenint bon ritme de feina i un resultat final coherent.

2. Pla d'empresa

2.1. Estudi de mercat

El projecte esta orientat usuaris del mon de la moto que volen tenir una sola app amb funcions que normalment estan separades: gestió de manteniment, , rutes, quedades, compravenda i xat.

Actualment hi ha apps que cobreixen parts concretes, però jo no he trobat cap app que al menys tingui 2 o 3 funcionalitats jutes de les que dono jo.

El públic objectiu principal es:

- Motoristes particulars
- Grups o colles de rutes
- Usuaris que compres o volen vendre motos de segona ma

El valor principal es la integració, menys eines separades i mes comoditat al dia a dia.

2.2. DAFO

Debilitats

- Projecte nou, sense marca consolidada.
- Recursos limitats (temps, equip petit).
- Dependència de manteniment tècnic continu.

Amenaces

- Competència d'apps ja conegudes.
- Canvis en tecnologies o polítiques de plataformes mòbils.
- Dificultat de captar usuaris actius al principi.

Fortaleses

- Solució completa en una sola plataforma.
- Funcionalitats socials + pràctiques (rutes, quedades, vendes i xat).
- Arquitectura modular que permet millores progressives.

Oportunitats

- Comunitat motorista molt activa.
- Possibilitat d'afegir serveis Premium en el futur.
- Escalabilitat cap a col·laboracions amb tallers o botigues.

2.3. Pressupost (hardware + software justificat)

Hardware necessari

Per al desenvolupament i proves, s'ha utilitzat equip propi:

- Portàtil
- Mòbil Android i Iphone per a proves

Cost estimat: ja els tenia així que 0€

Software necessari

- Laravel + PHP + Node.js + Vue + Inertia (gratuït, codi obert)
- MySQL com a SGBD (gratuït, codi obert)
- Editor de codi (VS Code/Cursor)
- GitHub per control de versions.
- Entorn local (XAMPP/Laragon/servei equivalent segons configuració)
- AlwaysData per publicar la web en un servidor accessible des d'internet

2.4. Finançament

En aquesta fase, el projecte es planteja com a desenvolupament acadèmic i prototip funcional, finançat amb recursos propis (temps i equipament personal).

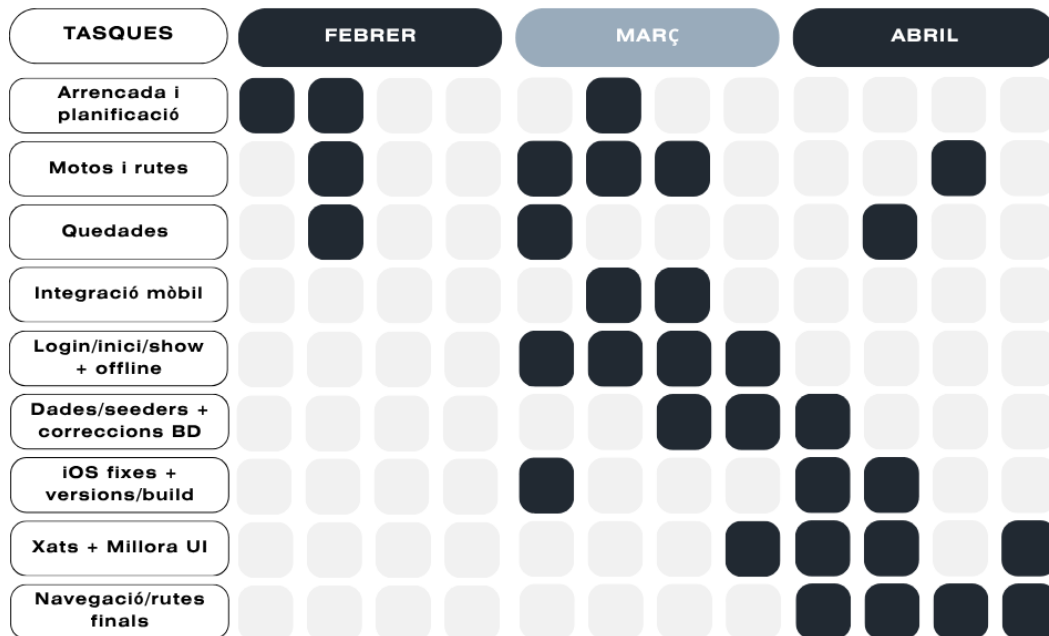
De cara a una possible continuïtat, es podrien valorar opcions com:

- Petit finançament inicial
- ajudes a emprenedoria jove/tecnològica

- model freemium o serveis premium per sostenir el manteniment

Diagrama de Grant

Memoria Final



3. Anàlisi, disseny i construcció

3.1. Metodologia de treball

El desenvolupament del projecte s'ha fet amb una metodologia incremental

Això vol dir que no s'ha completat cada mòdul al 100% abans de començar el següent, sinó que s'ha anat avançant en diferents parts alhora (motos, rutes, quedades, vendes i xat), fent millores progressives.

La forma de treball ha sigut:

- crear una primera versió funcional de cada mòdul
- provar-la en context real
- detectar errors o punts de millora
- aplicar correccions
- repetir el procés fins arribar a una versió més estable

Aquest enfocament ha permès adaptar el projecte durant el desenvolupament i prioritzar les funcionalitats més importants en cada moment.

3.2. Fases (estimada vs real)

Per organitzar el treball, el projecte es va dividir en fases.

La planificació inicial era orientativa, però durant el desenvolupament es van fer ajustos segons problemes reals detectats i noves necessitats.

Fase 1: Preparació i base tècnica

Objectiu: deixar preparat l'entorn i l'estructura del projecte.

Inclou: configuració inicial, base de dades, estructura backend/frontend i primeres proves.

Durada estimada: curta.

Durada real: una mica superior a l'estimada, per ajustos inicials de configuració.

Fase 2: Funcionalitats principals

Objectiu: construir el nucli de l'aplicació.

Inclou: gestió de motos, manteniment i rutes.

Durada estimada: mitjana.

Durada real: similar a l'estimada, amb petits canvis per millorar fluxos i validacions.

Fase 3: Funcionalitats de comunitat i expansió

Objectiu: ampliar el projecte amb funcionalitats socials i de mercat.

Inclou: quedades, vendes i sistema de xat.

Durada estimada: mitjana.

Durada real: superior a l'estimada, perquè aquestes funcionalitats tenen més interaccions entre mòduls.

Fase 4: Poliment, proves i desplegament

Objectiu: estabilitzar el projecte i publicar una versió accessible.

Inclou: correcció d'errors, millores d'interfície, revisió general i desplegament.

Durada estimada: mitjana.

Durada real: similar, amb temps extra dedicat a detalls d'UX i validacions finals.

3.3. Temporització

La temporització del projecte s'ha basat en una planificació inicial per fases, però amb flexibilitat per adaptar-se a la realitat del desenvolupament.

Com que s'ha treballat de forma iterativa, algunes tasques s'han avançat en paral·lel i s'han revisat en diferents moments.

En general, el flux de treball ha sigut:

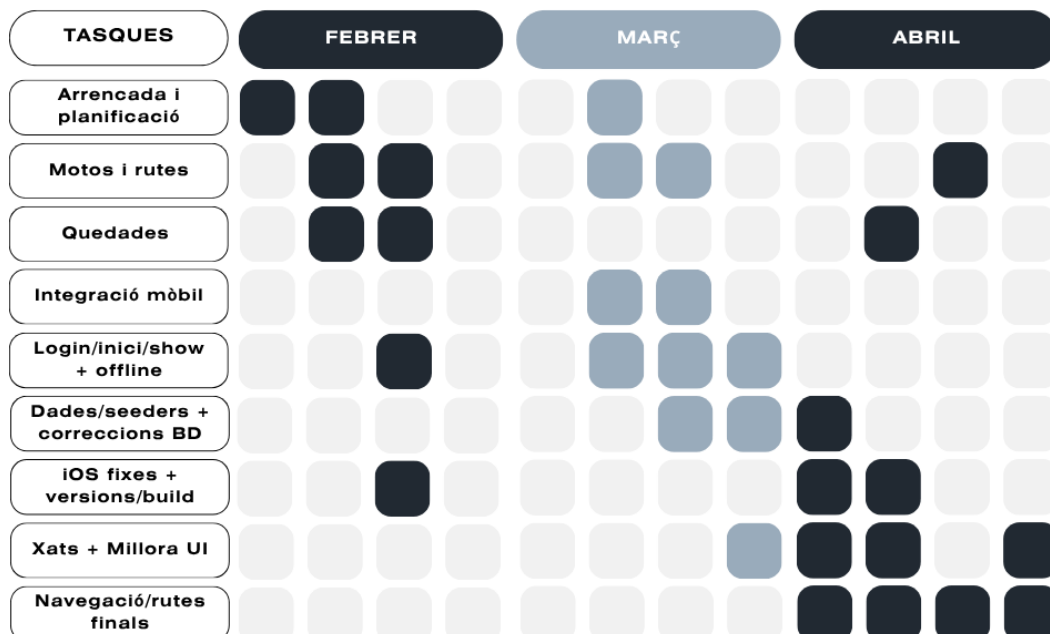
- planificar una funcionalitat
- implementar una versió inicial
- provar i detectar millores
- corregir i estabilitzar

Això ha fet que la planificació real no fos completament lineal, però sí coherent amb els objectius finals del projecte.

3.4. Gantt

Diagrama de Grant

Memoria Final



El diagrama de Gantt mostra l'evolució real del projecte entre febrer i abril, seguint una manera de treballar iterativa. A la primera part del període em vaig centrar

sobretot en la base del sistema: arrencada i planificació, primers blocs de motos i rutes, i inici del mòdul de quedades.

La última setmana de febrer i la primera de març em van operar i vaig parar l'activitat

A partir del març vaig reprendre el ritme del projecte amb la integració mòbil, el bloc de login/inici/show i les funcionalitats offline, a més de correccions de dades i ajustos tècnics. Durant l'abril es concentra la fase de tancament: correccions d'iOS/build, millores del xat i refinament final de navegació i rutes. Que algunes tasques surtin repetides en diferents setmanes reflecteix que el desenvolupament s'ha fet amb millora contínua, no de forma lineal.

3.5. Planificació i seguiment

El seguiment del projecte s'ha fet de forma contínua amb control de versions i revisió de tasques pendents.

A nivell pràctic, cada iteració ha quedat reflectida en commits, millores funcionals i correccions.

Eines i mètodes de seguiment utilitzats:

- control de versions amb Git,
- registre d'avenços i canvis en el repositori,
- revisió periòdica de funcionalitats implementades,
- llista de millores pendents i correccions detectades durant proves.

Aquest sistema de seguiment ha permès tenir traçabilitat del desenvolupament i justificar les decisions preses en cada etapa.

3.6. Implementació tècnica

3.6.1. Arquitectura general del sistema

El projecte segueix una arquitectura client-servidor:

- Backend: Laravel (PHP), encarregat de la lògica de negoci, autenticació, validacions, accés a dades i API/rutes
- Frontend: Vue 3 amb Inertia, per construir les pantalles i la interacció amb l'usuari
- Base de dades: model relacional per gestionar entitats com usuaris, motos, rutes, quedades, anuncis, converses i missatges
- Build i estil: Vite i Tailwind CSS

Aquesta estructura ha permès separar bé responsabilitats i mantenir el projecte ordenat

3.6.2. Gestió d'usuaris i autenticació

El sistema incorpora autenticació completa amb:

- registre i login tradicional
- verificació de correu
- recuperació de contrasenya
- gestió de perfil d'usuari

3.6.3. Mòdul de rutes i mapes

Per la part de mapes i rutes s'ha utilitzat Leaflet amb plugins de routing.

Les funcionalitats principals són:

- creació de rutes amb punts al mapa
- càlcul de distància i temps estimat
- visualització i edició de rutes
- geolocalització de l'usuari

També s'ha integrat cerca d'ubicacions per text (Nominatim/OpenStreetMap), per fer més fàcil definir punts de pas

3.6.4. Gravació de recorreguts i mode mòbil

Per la part mòbil s'ha treballat amb Capacitor (Android/iOS).

Això ha permès:

- accedir a geolocalització nativa del dispositiu
- enregistrar recorreguts en moviment (incloent background geolocation)
- mostrar dades en viu durant la gravació (temps i distància)
- integrar notificacions locals

Aquest bloc ha requerit proves específiques en dispositiu real

3.6.5. Mòdul de xat en temps real

El xat s'ha implementat amb un model híbrid:

- temps real amb Laravel Echo + Pusher (WebSockets),
- fallback per polling quan el canal en temps real no està disponible.

A nivell funcional, el mòdul inclou:

- llistat de converses,
- conversa directa i de grup
- enviament/recepció de missatges

3.6.6. Notificacions push i comunicació

Per reforçar la comunicació entre usuaris, s'ha integrat Firebase Cloud Messaging (FCM).

Quan hi ha un missatge nou, el backend pot enviar notificacions push als participants corresponents (excepte l'emissor), fent servir el token de dispositiu guardat a perfil.

Això millora la resposta de l'usuari i la utilitat real del xat.

3.6.7. Dades locals i treball offline

Una part del projecte s'ha preparat per funcionar amb suport offline:

- emmagatzematge temporal de dades al dispositiu (per exemple, recorreguts pendents),
- sincronització posterior quan torna la connexió.

Aquest enfocament evita perdre informació durant l'ús en carretera o zones amb cobertura limitada.

3.6.8. Internacionalització i configuració d'app

La interfície incorpora sistema multiidioma (de moment: català, castellà i anglès), amb fitxers de traducció i textos adaptats.

També s'han inclòs configuracions pròpies d'app mòbil:

- permisos de geolocalització i notificacions,
- ajustos de build i versions de publicació.

3.6.9. Desplegament i accés públic

Perquè el projecte fos accessible fora de l'entorn local, s'ha fet desplegament a AlwaysData.

Això ha permès validar el comportament en un entorn real i facilitar proves externes.

3.6.10. Resum de la implementació

En conjunt, la implementació combina backend robust, frontend dinàmic i integracions mòbils/temps real.

El projecte no s'ha desenvolupat de forma lineal, sinó en iteracions, amb millores contínues sobre mòduls ja iniciats. Aquesta manera de treballar ha permès arribar a una versió final més estable i més propera a un ús real.

4. Requeriments

Vale

- 4.1. Àmbit/camp**
- 4.2. Funcionals**
- 4.3. No funcionals**
- 4.4. Casos d'ús (diagrama + fitxes)**
- 4.5. Activitat (funcionalitats principals)**
- 4.6. Diagrama de classes**
- 4.7. Disseny modular + dependències**

5. Estructura de dades

- 5.1. Model E-R**
- 5.2. Model relacional**

6. Interfícies i interacció amb l'usuari

7. Seguretat i accés a dades

8. Còpies de seguretat

9. Errors i problemes durant el desenvolupament

10. Seguiment diari (dietari)

11. Conclusions

12. Bibliografia

13. Comentari personal

